

Лабораторна №1

Варіант 1

[посилання на репозиторій](#)

У лабораторній роботі реалізовано структуру даних “Множина” за допомогою двозв'язного списку.

У програмі реалізовано базові операції (Search, Insert, Delete, Clear) та операції над множинами (Union, Intersection, Difference, Symmetric Difference, IsSubset). Для кожної операції прописана перевірка.

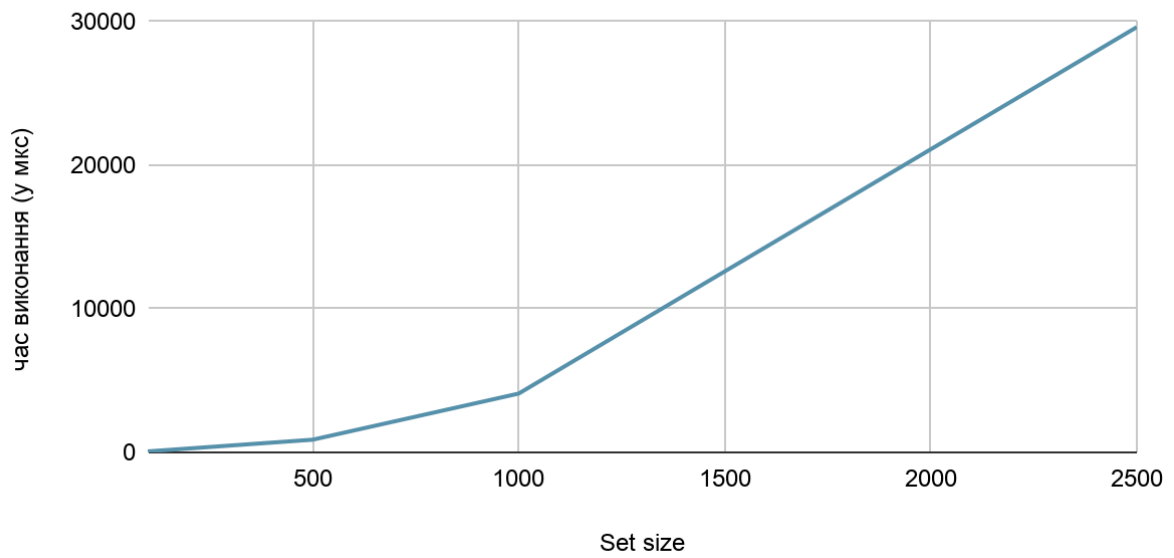
Аналіз часової складності проводив для методів Union та Search. Для Search досліджувалися два випадки: шуканий елемент наявний або відсутній. У випадку наявності елемента для Search, потрібний для пошуку елемент розмістив в середині множини. Таким чином рахується середній випадок часової складності у знаходженні елемента.

Зважаючи на високу швидкість виконання операції Search, вимірювання проводилися в наносекундах та додатково для кожної з 1000 множин проводилися 1000 експериментів.

Використанням для кожної множини 1000 окремих експериментів та сумуванням часу цих додаткових експериментів, вдалося уникнути результату в 0 наносекунд, який виникає через вимірювання поодиноких надшвидких операцій.

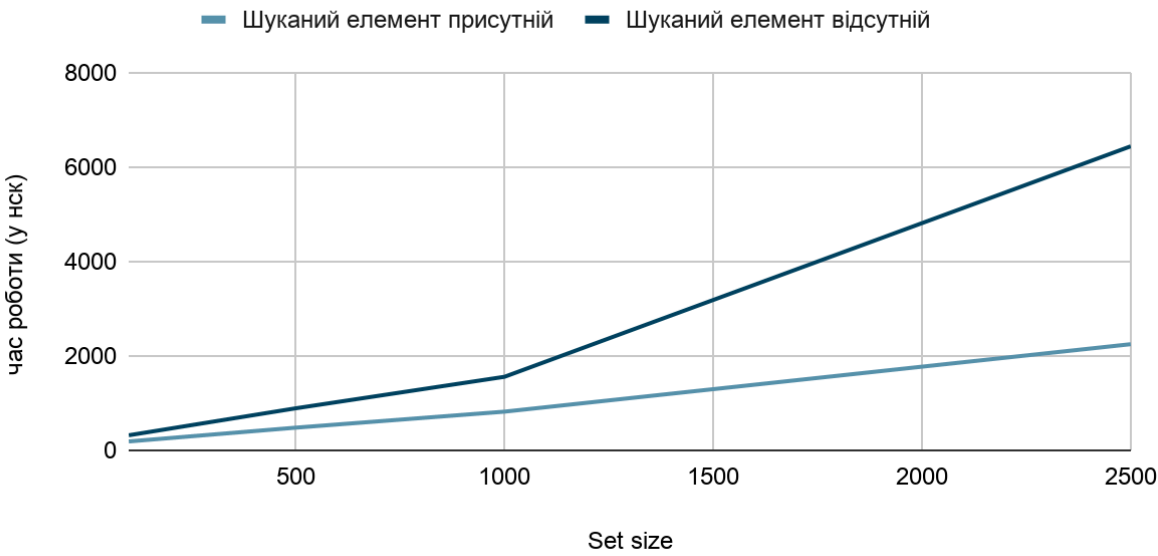
Отримані дані та побудовані на їхній основі графіки підтверджують теоретичну асимптотичну складність алгоритмів, що тестували. Лінійну складність $O(N)$ для операції Search та квадратичну складність $O(N^2)$ для операції Union.

Залежність часу виконання операції Union від розміру множини



Set size	Union
100	66
500	879
1000	4091
2500	29609

Залежність часу виконання операції Search від розміру множини



Set size	Шуканий елемент присутній	Шуканий елемент відсутній
100	188	319
500	480	890
1000	819	1557
2500	2247	6437